§2.3　随机变量的方差与标准差

内容概要

1. 方差　随机变量 X 对其期望 $E(X)$ 的偏差平方的数学期望(设其存在)

$$\mathrm{Var}(X)=E[X-E(X)]^2$$

称为 X 的方差,方差的正平方根 $\sigma(X)=\sigma_X=\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ 称为 X 的**标准差**.

方差是由分布决定的,它是分布的散布特征,方差愈大,分布愈分散;方差愈小,分布愈集中.标准差与方差的功能相似,只是量纲不同.

2. 方差的性质　以下所涉及的方差均假定其存在.

(1) $\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$;

(2) 若 c 是常数,则 $\mathrm{Var}(c)=0$;

(3) 若 a,b 是常数,则 $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\mathrm{Var}(X)$;

(4) 若随机变量 X 的方差存在,则 $\mathrm{Var}(X)=0$ 的充要条件是 X 几乎处处为某个常数 a,即 $P(X=a)=1$.

3. 切比雪夫不等式　设 X 的数学期望和方差都存在,则对任意常数 $\varepsilon>0$,有

$$P\left(|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\right)\leqslant\frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2},$$

或

$$P\left(|X-E(X)|<\varepsilon\right)\geqslant 1-\frac{\mathrm{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

切比雪夫不等式给出随机变量取值的大偏差(指事件 $\{|X-E(X)|\geqslant\varepsilon\}$)发生概率的上限,该上限与分布的方差成正比.

4. 随机变量的标准化　对任意随机变量 X,如果 X 的数学期望和方差存在,则称

$$X^*=\frac{X-E(X)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}}$$

为 X 的**标准化随机变量**,此时有 $E(X^*)=0,\mathrm{Var}(X^*)=1$.

习题与解答 2.3

1. 设随机变量 X 满足 $E(X)=\mathrm{Var}(X)=\lambda$,已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$,试求 λ.

解　由 $E(X^2)=\mathrm{Var}(X)+[E(X)]^2=\lambda+\lambda^2$,及题设条件

$$\begin{aligned}1&=E[(X-1)(X-2)]=E[X^2-3X+2]\\&=E(X^2)-3\lambda+2=\lambda+\lambda^2-3\lambda+2,\end{aligned}$$

得

$$\lambda^2-2\lambda+1=0,$$

从中解得 $\lambda = 1$.

2. 假设有10只同种电器元件,其中有两只不合格品.装配仪器时,从这批元件中任取一只,如是不合格品,则扔掉重新任取一只;如仍是不合格品,则扔掉再取一只,试求在取到合格品之前,已取出的不合格品数的方差.

解 记 X 为取到合格品之前,已取出的不合格品数,则 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{4}{5}$	$\frac{8}{45}$	$\frac{1}{45}$

由此得

$$E(X)=\frac{2}{9},\quad E(X^2)=\frac{4}{15},\quad \mathrm{Var}(X)=\frac{4}{15}-\left(\frac{2}{9}\right)^2=\frac{88}{405}=0.2173.$$

3. 已知 $E(X)=-2, E(X^2)=5$,求 $\mathrm{Var}(1-3X)$.

解 $\mathrm{Var}(1-3X)=9\mathrm{Var}(X)=9[E(X^2)-(E(X))^2]=9[5-4]=9$.

4. 设 $P(X=0)=1-P(X=1)$,如果 $E(X)=3\mathrm{Var}(X)$,求 $P(X=0)$.

解 记 $p=P(X=0)$,则 $P(X=1)=1-p$,因为 $E(X)=1-p$, $\mathrm{Var}(X)=p(1-p)$,所以由 $E(X)=3\mathrm{Var}(X)$ 得 $1-p=3p(1-p)$.

由此解得 $p=1/3$ 或 $p=1$.因为 $p=1$ 导致 X 为单点分布,即 X 几乎处处为0,这无多大实际意义,故舍去.

所以得 $P(X=0)=p=1/3$.

5. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}\frac{e^x}{2}, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}(x-1)} & x\geqslant 1,\end{cases}$$

试求 $\mathrm{Var}(X)$.

解 X 的密度函数(其图形见习题2.2图2.7)为

$$p(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}e^x, & x<0,\\ 0, & 0\leqslant x<1,\\ \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{2}(x-1)}, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

所以

$$E(X)=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}xe^x\mathrm{d}x+\int_1^{\infty}\frac{1}{4}xe^{-\frac{1}{2}(x-1)}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=1,$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}x^2e^x\mathrm{d}x+\int_1^{\infty}\frac{1}{4}x^2e^{-\frac{1}{2}(x-1)}\mathrm{d}x=1+6.5=7.5,$$

由此得 $\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=7.5-1=6.5$.

6. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}1+x, & -1<x\leqslant 0,\\ 1-x, & 0<x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

试求 $\mathrm{Var}(3X+2)$.

解　因为 $E(X)=\int_{-1}^{0}x(1+x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x(1-x)\mathrm{d}x=-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=0$,

$$E(X^2)=\int_{-1}^{0}x^2(1+x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}x^2(1-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{12}+\frac{1}{12}=\frac{1}{6},$$

所以 $\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{6}$,由此得 $\mathrm{Var}(3X+2)=9\mathrm{Var}(X)=1.5$.

7. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}ax+bx^2, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

如果已知 $E(X)=0.5$,试计算 $\mathrm{Var}(X)$.

解　因为

$$1=\int_{-\infty}^{\infty}p(x)\mathrm{d}x=\int_{0}^{1}(ax+bx^2)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+\frac{b}{3},\qquad ①$$

$$0.5=E(X)=\int_{0}^{1}x(ax+bx^2)\mathrm{d}x=\frac{a}{3}+\frac{b}{4}.\qquad ②$$

联立 ①② 两式解得 $a=6,b=-6$.由此得

$$E(X^2)=\int_{0}^{1}x^2(6x-6x^2)\mathrm{d}x=\frac{6}{4}-\frac{6}{5}=\frac{3}{10}.$$

所以

$$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{3}{10}-\frac{1}{4}=0.05.$$

8. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=1-\mathrm{e}^{-x^2},x>0,$$

试求 $E(X)$ 和 $\mathrm{Var}(X)$.

解　因为 X 为非负连续随机变量,所以利用习题 2.2 第 21 题,有

$$\begin{aligned}E(X)&=\int_{0}^{\infty}(1-F(x))\mathrm{d}x=\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x\\&\xlongequal{x=t/\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\\&=\frac{\sqrt{\pi}}{2},\end{aligned}$$

$$E(X^2)=\int_{0}^{\infty}2x\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\int_{0}^{\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x^2=1,$$

由此得

$$\mathrm{Var}(X)=1-\frac{\pi}{4}.$$

注:此题也可直接计算得 $p(x)=2xe^{-x^2},x>0$,所以 $E(X)=2\int_0^{\infty}x^2e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

9. 试证:对任意的常数 $c\neq E(X)$,有

$$\mathrm{Var}(X)=E(X-E(X))^2<E(X-c)^2.$$

证

$E(X-E(X))^2=E[(X-c)-(E(X)-c)]^2=E(X-c)^2-(E(X)-c)^2$,

由于 $c\neq E(X)$,所以 $(E(X)-c)^2>0$,由此得

$$\mathrm{Var}(X)=E(X-E(X))^2<E(X-c)^2.$$

10. 设随机变量 X 仅在区间 $[a,b]$ 上取值,试证:

$$a\leqslant E(X)\leqslant b,\qquad \mathrm{Var}(X)\leqslant\left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

证 仅对连续随机变量 X 加以证明.记 $p(x)$ 为 X 的密度函数,因为

$$E(X)=\int_a^b xp(x)dx\leqslant b\int_a^b p(x)dx=b,$$

同理可证:$E(X)\geqslant a$.由上题的结论知

$$\mathrm{Var}(X)=E(X-E(X))^2\leqslant E\left(X-\frac{a+b}{2}\right)^2\leqslant E\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2=\left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

注:此命题表明有界随机变量的数学期望和方差总是存在的.

11. 设随机变量 X 取值 $x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_n$ 的概率分别是 $p_1,p_2,\cdots,p_n$,$\sum_{k=1}^{n}p_k=1$.证明

$$\mathrm{Var}(X)\leqslant\left(\frac{x_n-x_1}{2}\right)^2.$$

证 仿上题有

$$\mathrm{Var}(X)\leqslant E\left(X-\frac{x_1+x_n}{2}\right)^2\leqslant E\left(x_n-\frac{x_1+x_n}{2}\right)^2=\left(\frac{x_n-x_1}{2}\right)^2.$$

12. 设 $g(x)$ 为随机变量 X 取值的集合上的非负不减函数,且 $E(g(X))$ 存在,证明:对任意的 $\varepsilon>0$,有

$$P(X>\varepsilon)\leqslant\frac{E(g(X))}{g(\varepsilon)}.$$

证 仅对连续随机变量 X 加以证明.记 $p(x)$ 为 X 的密度函数,则

$$P(X>\varepsilon)=\int_{\varepsilon}^{\infty}p(x)dx\leqslant\int_{\varepsilon}^{\infty}\frac{g(x)}{g(\varepsilon)}p(x)dx\leqslant\int_{-\infty}^{\infty}\frac{g(x)}{g(\varepsilon)}p(x)dx=\frac{E(g(X))}{g(\varepsilon)}.$$

注:此题给出证明概率不等式的两次放大法:第一次放大被积函数;第二次放大积分区域.

13. 设 X 为非负随机变量,$a>0$.若 $E\left(e^{aX}\right)$ 存在,证明:对任意的 $x>0$,有

$$P(X \geqslant x) \leqslant \frac{E(e^{aX})}{e^{ax}}.$$

证　因为当 $a > 0$ 时，$g(x) = e^{ax}$ 是非负不减函数，所以由上题即可得结论.

14. 已知正常成年男性每升血液中的白细胞数平均是 7.3×10^9，标准差是 0.7×10^9.试利用切比雪夫不等式估计每升血液中的白细胞数在 5.2×10^9 至9.4×10^9 之间的概率的下界.

解　记 X 为正常成年男性每升血液中的白细胞数，由题设条件知

$$E(X) = 7.3 \times 10^9, \qquad \sigma(X) = 0.7 \times 10^9.$$

所以由切比雪夫不等式得

$$P(5.2 \times 10^9 < X < 9.4 \times 10^9) = P(|X - E(X)| < 2.1 \times 10^9)$$
$$\geqslant 1 - \left(\frac{0.7 \times 10^9}{2.1 \times 10^9}\right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

补充习题及解答

15. 设 X 为非负连续随机变量，证明：对 $x \geqslant 0$，有

$$P(X < x) \geqslant 1 - \frac{E(X)}{x}.$$

证　设 X 的密度函数为 $p(x)$，则有

$$P(X < x) = \int_0^x p(t)\,dt = 1 - \int_x^\infty p(t)\,dt \geqslant 1 - \int_x^\infty \frac{t}{x} p(t)\,dt$$
$$\geqslant 1 - \frac{1}{x}\int_0^\infty t p(t)\,dt = 1 - \frac{E(X)}{x}.$$

16. 向 $\triangle ABC$ 中随机投掷一点 P，求 P 点到 AB 的距离 X 的数学期望、方差与标准差.

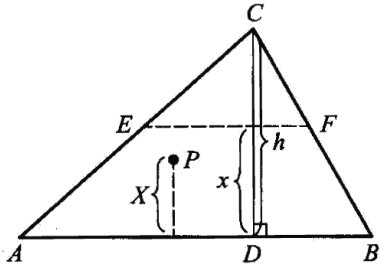

图 2.8

解　先求 X 的分布函数.作 $\triangle ABC$ 的高 CD，记 CD 的长度为 h（如图 2.8）.

设 X 的分布函数为 $F(x)$，则当 $x < 0$ 时，有 $F(x) = 0$；当 $x \geqslant h$ 时，有$F(x) = 1$；而当 $0 \leqslant x < h$ 时，为了求概率 $P(X \leqslant x)$，作 $EF \parallel AB$，使 EF 与 AB 间的距离为 x.利用确定概率的几何方法，可得

$$F(x) = P(X \leqslant x) = \frac{S_{EFBA}}{S_{ABC}} = 1 - \frac{S_{EFC}}{S_{ABC}} = 1 - \left(\frac{h - x}{h}\right)^2.$$

综上可得

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - \left(\dfrac{h - x}{h}\right)^2, & 0 \leqslant x < h, \\ 1, & x \geqslant h, \end{cases}$$

由此得 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{h^2}(h-x), & 0\leqslant x<h,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

故 X 与 X^2 的数学期望为

$$E(X)=\frac{2}{h^2}\int_0^h x(h-x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{h^2}\left(\frac{h^3}{2}-\frac{h^3}{3}\right)=\frac{h}{3}.$$

$$E(X^2)=\frac{2}{h^2}\int_0^h x^2(h-x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{h^2}\left(\frac{h^4}{3}-\frac{h^4}{4}\right)=\frac{h^2}{6}.$$

从而得 X 的方差与标准差分别为

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{h^2}{6}-\frac{h^2}{9}=\frac{h^2}{18},\qquad \sigma(X)=\frac{h}{\sqrt{18}}=\frac{\sqrt{2}}{6}h.$$

17. 设 X 为仅取正整数的随机变量,若其方差存在,证明:

$$\mathrm{Var}(X)=2\sum_{n=1}^{\infty}nP(X\geqslant n)-E(X)[E(X)+1].$$

证 由于 $\mathrm{Var}(X)$ 存在,所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2P(X=n)$ 绝对收敛,从而有

$$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=E(X^2)+E(X)-E(X)[E(X)+1],$$

其中

$$\begin{aligned}E(X^2)+E(X)&=\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)P(X=n)=2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{n}i\right)P(X=n)\\&=2\sum_{i=1}^{\infty}i\left[\sum_{n=i}^{\infty}P(X=n)\right]=2\sum_{i=1}^{\infty}iP(X\geqslant i),\end{aligned}$$

代回原式即得证.

§2.4 常用离散分布

内容概要

1. 二项分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad k=0,1,\cdots,n.$$

则称 X 服从二项分布,记为 $X\sim b(n,p)$,其中 $0<p<1$.

(2) 背景:n 重伯努利试验中成功的次数 X 服从二项分布 $b(n,p)$,其中 p 为一次伯努利试验中成功发生的概率.

(3) $n=1$ 时的二项分布 $b(1,p)$ 称为**二点分布**,或称**0—1分布**.因为当 $X\sim b(1,p)$ 时,X 可表示一次伯努利试验中成功的次数,它只能取值 0 与 1.

(4) 二项分布 $b(n,p)$ 的数学期望和方差分别是